Diagrammes et Tableaux 02-2024

Nombres d'exercices: 18 Temps: 45 Minutes

1) Les médecins de famille (généralistes, internistes et pédiatres) peuvent saisir depuis le Système de déclaration Sentinella, des données épidémiologiques volontaires pour la surveillance des maladies fréquemment transmissibles et d'autres maladies aiguës en médecine de famille. Le tableau suivant montre le nombre de déclarations (N) des 4 dernières semaines jusqu'au 29.09.2023 et l'incidence pour 1000 consultations ($N/10^3$). On entend par incidence la fréquence d'une nouvelle maladie. Les patients qui sont déjà tombés malades ne sont pas déclarés à nouveau.

Semaine	36		37		38		39		Moyenne 4 semaines	
	N	$N/10^3$	N	$N/10^3$	N	$N/10^3$	N	$N/10^3$	N	$N/10^3$
Oreillons	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Coqueluche	1	0.1	0	0	6	0.5	1	0.1	2	0.2
Les piqures de tiques	4	0.3	6	0.5	5	0.4	6	0.6	5.3	0.4
Borreliose de Lyme	10	0.9	7	0.6	5	0.4	3	0.3	6.3	0.6
Herpès Zoster	10	0.9	17	1.5	5	0.4	8	0.8	10	0.9
Névralgie postherapétique	2	0.2	0	0	0	0	4	0.4	1.5	0.2
Médecins déclarants	154		147		146		131		144.5	

Source : BAG-Bulletin

Laquelle des affirmations suivantes ne peut pas être déduite du tableau?

(A) Les incidences de la borréliose de Lyme et de l'herpès zoster avaient la même valeur à la semaine 36 et n'ont pas augmenté par la suite.

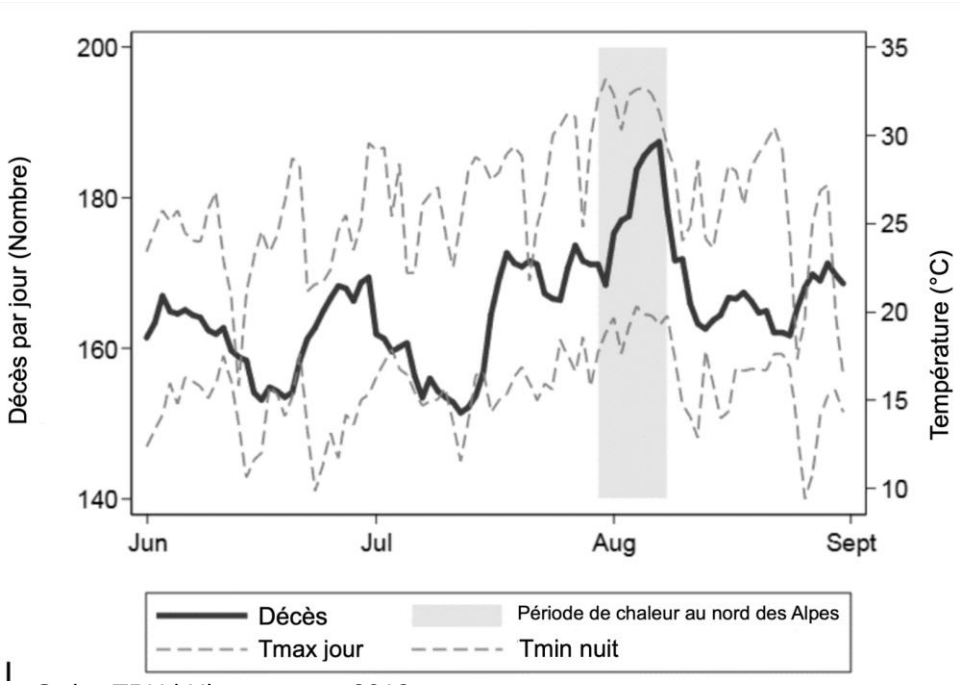
(B) Au cours des 4 semaines représentées, il n'y avait aucun signe d'oreillons dans la population.

(C) Les médecins ont déclaré l'herpès zoster le plus souvent au cours des 4 dernières semaines.

(D) On observe une relation linéaire entre le nombre de déclarations et l'incidence.

(E) Le même nombre de médecins ont pu déclarer une coqueluche dans la semaine 36 que dans la semaine 39.

2) En 2018, une analyse graphique a été réalisée pour comparer le nombre de décès par jour et l'évolution des températures pendant les mois d'été de juin à août. La ligne sombre représente une courbe lissée du nombre de décès au quotidiens à partir des moyennes de 7 jours (3 jours avant et 3 jours après la valeur indiquée). Les lignes en pointillés indiquent la température maximale moyenne de la journée (Tmax jour) et la température minimale de la nuit (Tmin nuit).



Source: Swiss TPH | Hitzesommer 2018

Laquelle des affirmations suivantes peut être déduite de ces données ?

(A) La plupart des décès ont été enregistrés pendant la période de chaleur au nord des Alpes, car c'est aussi à ce moment-là qu'il a fait le plus chaud.

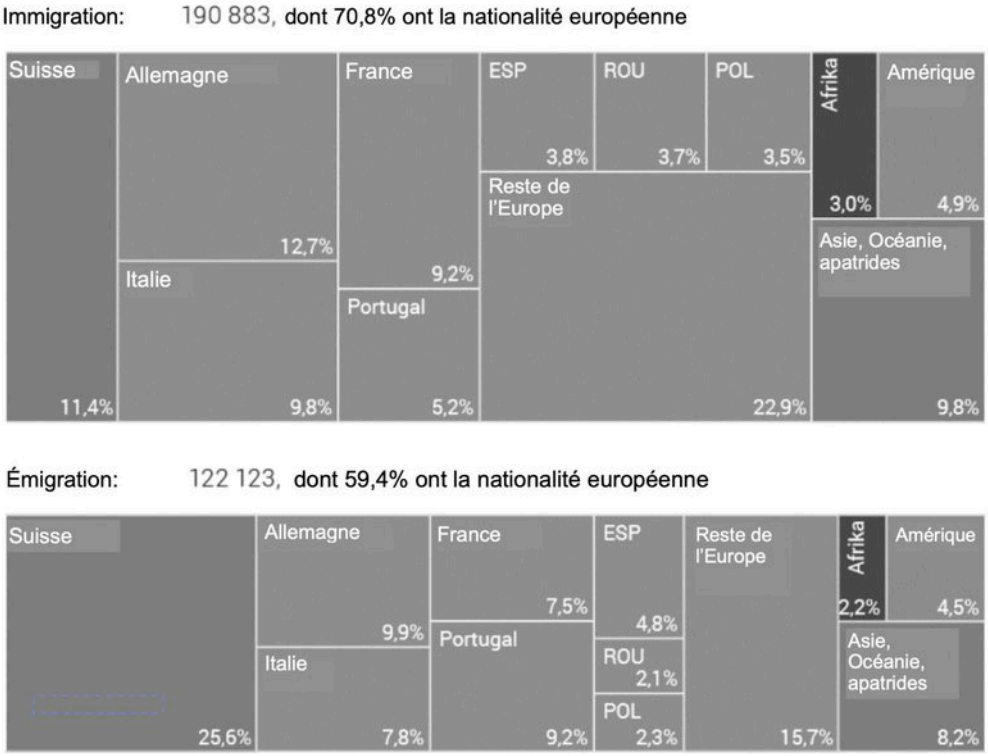
(B) La température minimale de la nuit n'a jamais dépassé les 20 degrés en juin.

(C) La température minimale de nuit moyenne la plus froide a été mesurée au mois d'août

(D) Le nombre de décès a le plus diminué en juillet.

(E) Avant le mois d'août, le nombre de décès par jour n'a jamais dépassé 25.

3) Si l'on observe la migration en Suisse en 2022 et 2023 en fonction de la nationalité, on constate le schéma suivant : il y a plus d'étrangers qui arrivent que d'étrangers qui partent. En revanche, c'est l'inverse pour les personnes de nationalité suisse. Le diagramme traite cette constellation sous la forme d'un tableau de barres et de pourcentage. Plus la surface de la barre est grande, plus la quantité d'immigration/d'émigration est importante. Le pourcentage indique quant à lui la proportion de citoyens suisses.



Source: BFS, statistisches Jahrbuch 2022/2023

Laquelle des affirmations suivantes est fausse ?

(A) En 2022, il y a eu plus d'immigrations que d'émigrations.

(B) Parmi les personnes qui ont immigré en 2022, 11,4% étaient de nationalité suisse.

(C) Il y a eu plus d'Américains immigrés que d'émigrés.

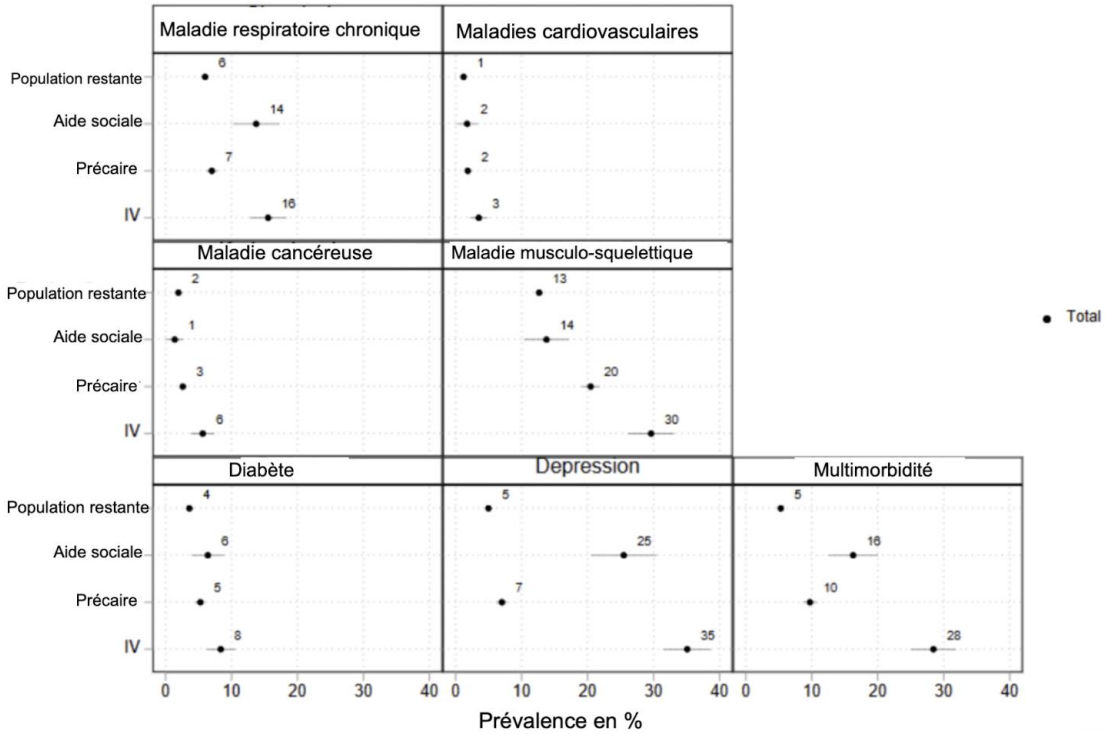
(D) Il y a eu autant de Portugais qui ont émigré que de Français qui ont immigré.

(E) Il y a eu moins de deux fois plus de personnes de nationalité du reste de l'Europe que de personnes de nationalité suisse qui ont immigré.

CC BY NC

NC WIKI

4) L'étude « La santé des bénéficiaires de l'aide sociale », réalisée sur mandat par l'Office fédéral de la santé publique (BAG), a pour but d'acquérir des connaissances sur l'état de santé, les soins de santé et l'importance de la santé pour l'intégration professionnelle des bénéficiaires de l'aide sociale. Par prévalence, on entend ici la part d'une population qui, au moment de la mesure, souffre d'une certaine maladie et présente un facteur de risque.



Quelle: BAG, Studie Gesundheit von Sozialhilfebeziehenden – Schlussbericht 2021

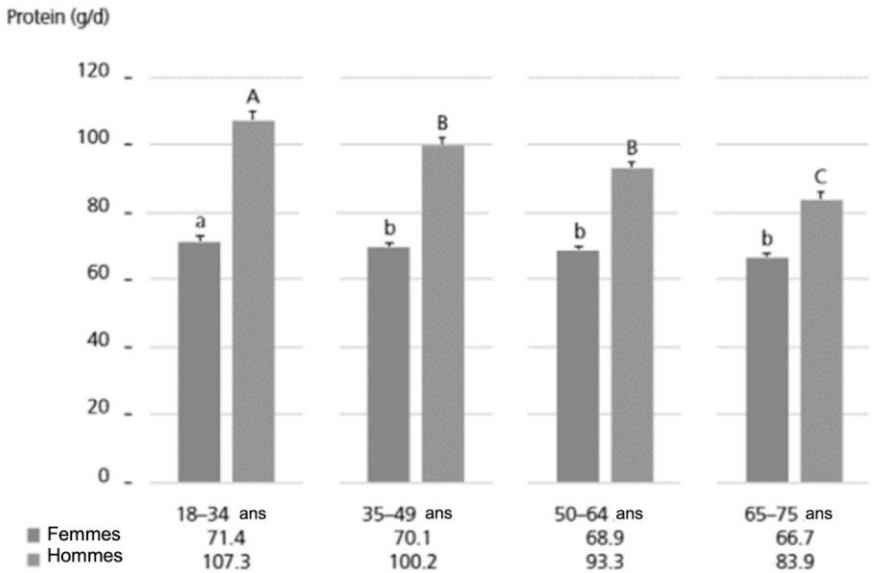
Parmi les affirmations suivantes, lesquelles peuvent être déduites du diagramme ?

I. Dans les mesures présentées, les bénéficiaires de l'aide sociale n'ont pas une prévalence plus élevée de troubles de la santé que le reste de la population.
II. Au moins un bénéficiaire de l'IV sur trois souffre de dépression en Suisse
III. Un plus grand nombre de personnes bénéficiant de l'aide sociale présentent un facteur de risque de multimorbidité que dans le reste de la population.

(A) Les propositions I et III peuvent être déduites.
(B) Les propositions II et III peuvent être déduites.
(C) Seule la proposition II peut être déduite.
(D) Seule la proposition III peut être déduite.
(E) Aucune des affirmations ne peut être déduite.

CC BY NC

5) L'augmentation de la population mondiale, en particulier dans les pays et les régions où l'approvisionnement est insuffisant, peut poser de plus en plus de défis en matière d'approvisionnement de protéines. Dans les pays industrialisés, où l'approvisionnement en protéines est en moyenne très élevé, la consommation importante de protéines animales entraîne toutefois une charge environnementale considérable en raison de leur production intensive en ressources et met en danger la durabilité. Le graphique ci-dessous montre la consommation quotidienne moyenne de protéines en Suisse en 2021, en grammes de protéines par jour, réparties par sexe et par âge. Les femmes sont indiquées en lettres minuscules, les hommes en lettres majuscules.



Source : Schweizer Ernährungsbulletin 2021

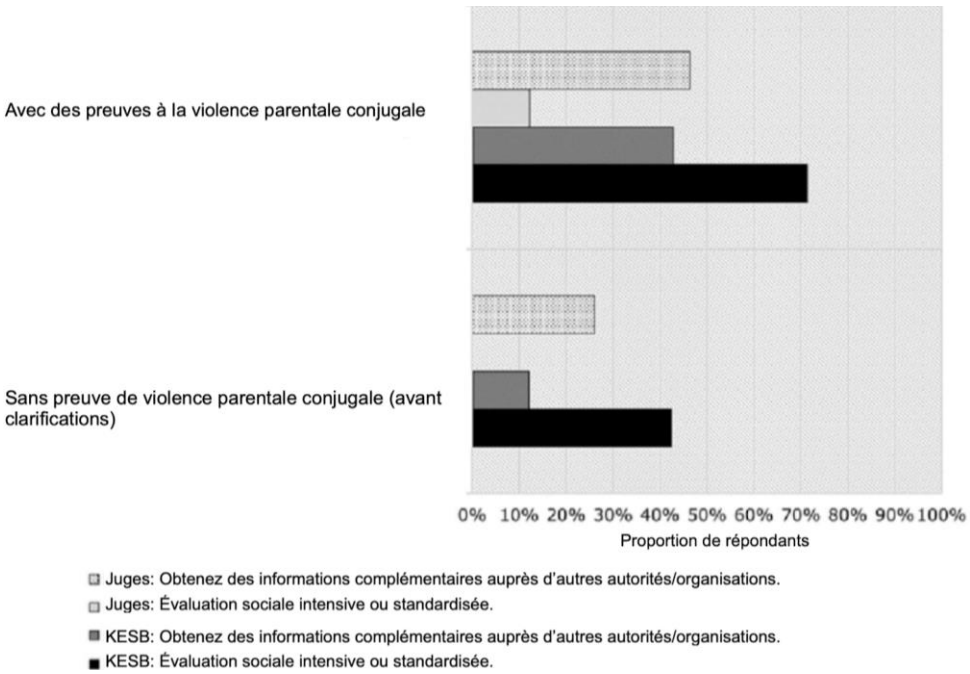
Laquelle ou lesquelles des affirmations suivantes est/sont correcte(s) ?

I. Les hommes consomment en moyenne plus de protéines que les femmes dans chaque groupe d'âge.
II. La consommation moyenne de protéines diminue de moins de 2% chez les femmes entre 18-34 ans et 35-49 ans.
III. Entre 18 et 75 ans, la consommation quotidienne moyenne de protéines diminue continuellement, indépendamment du sexe.

(A) Les propositions I et III peuvent être déduites.
(B) La proposition I peut être déduite
(C) L'affirmation II peut être déduite
(D) Toutes les affirmations peuvent être déduites
(E) Les affirmations II et III peuvent être déduites

CC BY NC

6) La statistique suivante examine le rôle des investigations pour la recherche d'informations dans les cas avec et sans violence au sein du couple parental. Des valeurs de mesure ont été prises par des membres de l'APEA (autorité de protection de l'enfant et de l'adulte) et des juges, la fréquence de la recherche d'informations sur les incidents de violence domestique étant indiquée. Les membres de l'APEA semblent donc obtenir plus souvent des informations sur les incidents de violence domestique auprès de différents acteurs, tandis que pour les juges des tribunaux civils, l'APEA représente en particulier un partenaire important.



Source: EBG, Januar 2024

Laquelle des affirmations suivantes ne peut pas être déduite de ces données ?

(A) Dans un cas présentant des indices de violence dans le couple parental, un peu plus de 70% des membres de l'APEA interrogés demandent des clarifications supplémentaires.

(B) 43% des membres de l'APEA interrogés demanderaient des informations à d'autres autorités/institutions en cas d'indices de violence dans le couple parental.

(C) Les membres de l'APEA demandent plus souvent des clarifications que les juges, indépendamment de l'existence d'indices de violence au sein du couple parental.

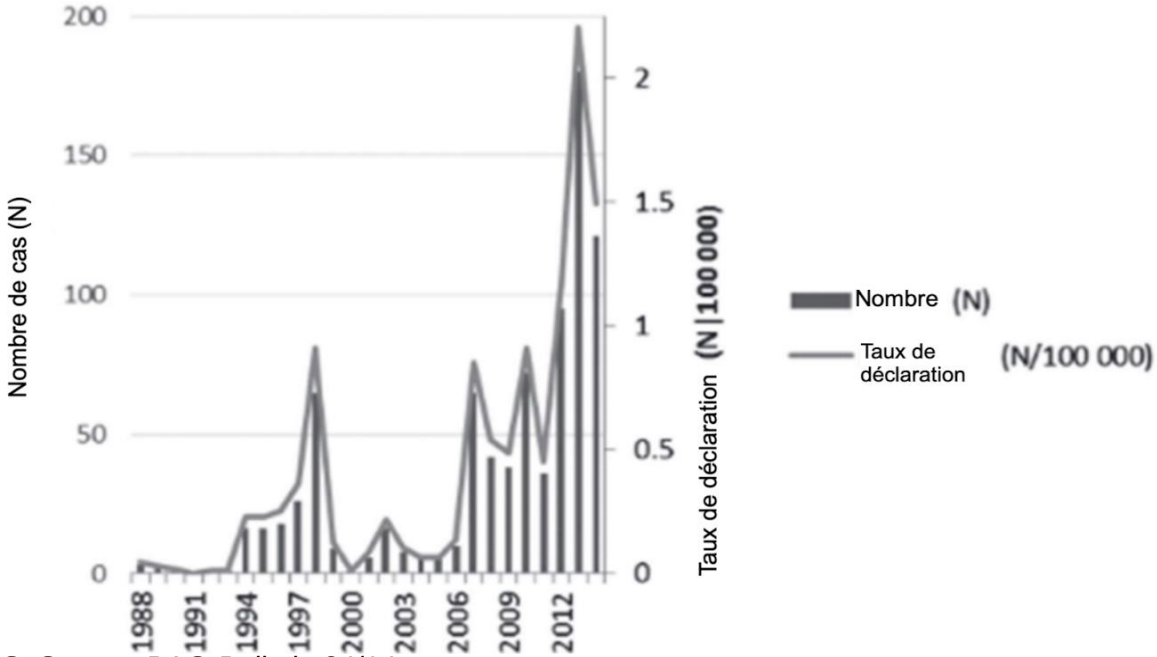
(D) En l'absence d'indices de violence parentale, les juges interrogés sont 10% moins enclins à demander des investigations supplémentaires.

(E) Les juges seraient plus enclins que les membres de l'APEA à demander des informations à d'autres autorités/organisations s'ils avaient des indices de violence dans le couple parental.

CC BY NC

NC WIKI

7) Au cours des dernières décennies, le nombre de cas de dengue déclarés dans le monde a augmenté de manière spectaculaire. Le graphique ci-dessous donne un aperçu de la situation mondiale en termes de nombre de cas (N) et de taux de déclaration (N/10 000) pour les années 1988 à 2014.



S: Source: BAG-Bulletin 34/14

Quelle affirmation ne peut pas être déduite du diagramme ?

(A) Le nombre et le taux de déclaration des cas de dengue ont atteint leur maximum en 2013.

(B) En 1998, le taux de déclaration pour 100 000 habitants était inférieur à 1.

(C) Le taux de déclaration a diminué immédiatement après 1998 et a augmenté après 2006.

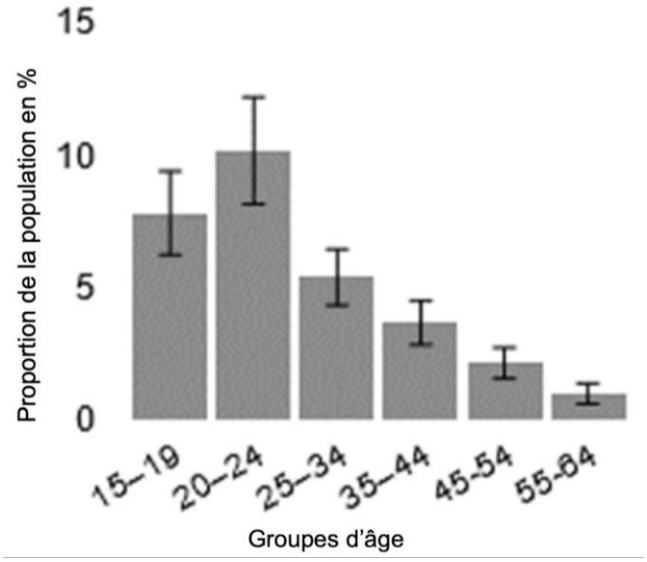
(D) Le nombre de cas a été supérieur à 50 uniquement au cours de 6 des années mentionnées.

(E) En 2012, le taux de déclaration a dépassé 100 pour la première fois.

CC BY NC

NC WIKI

8) Le cannabis est la substance illégale la plus consommée en Suisse. On estime que sa consommation présente un potentiel de dépendance tant physique que psychique. L'indicateur de la consommation de cannabis fournit des informations importantes sur sa diffusion dans différents groupes de population et tranches d'âge. Un extrait des statistiques mesurées est présenté ci-joint. Les données ont en outre été représentées avec l'intervalle de confiance à 95%.



Source : BFS – Schweizerische Gesundheitsbefragung (SGB)

Laquelle des affirmations suivantes peut être déduite de ces données ?

(A) La consommation de cannabis est la plus élevée dans le groupe d'âge des 20-24 ans et diminue ensuite avec l'âge.

(B) En 2007, les 15-19 ans étaient plus nombreux à consommer du cannabis que les 25-34 ans.

(C) Mesurée entre 24 et 25 ans, la consommation de cannabis diminue d'environ 5 points de pourcentage.

(D) En 2007, c'est parmi les 55-64 ans que la consommation de cannabis était la plus faible.

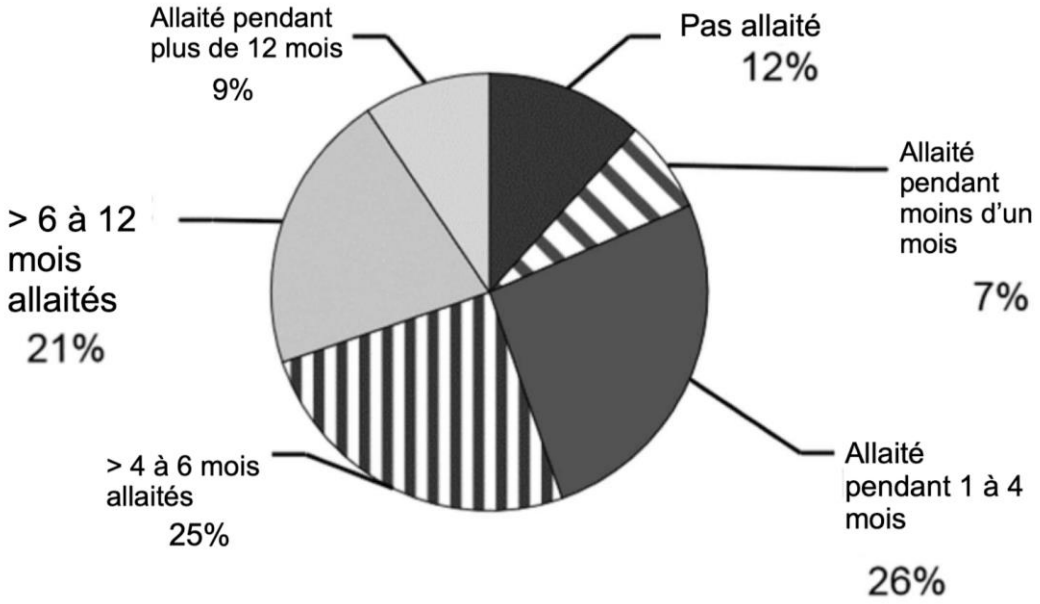
(E) On estime que les 45-54 ans sont deux fois moins nombreux à consommer du cannabis que les 25-34 ans.

CC BY NC

NC WIKI

9) Les avantages de l'allaitement pour la santé à long terme des enfants sont nombreux, notamment une meilleure protection contre les infections par rapport aux enfants non allaités. Des enquêtes auprès de jeunes mères ont permis de collecter des données sur ce sujet. Le graphique suivant examine le statut d'allaitement du plus jeune enfant en 2012 et donne des pourcentages de tous les parents ayant des enfants de moins de 15 ans. Les réponses se réfèrent aux questions si le plus jeune enfant a été allaité et combien de temps il a été allaité.

Source: SGB 2012 (n=4056).



Quelle affirmation n'est pas correcte ?

(A) Plus de la moitié des enfants ont été allaités entre un et six mois.

(B) Près d'un tiers ont allaité leur plus jeune enfant pendant plus de six mois

(C) Les mères sont deux points de pourcentage moins nombreuses à avoir choisi d'allaiter leur plus jeune enfant pendant moins d'un mois que pendant plus de 12 mois.

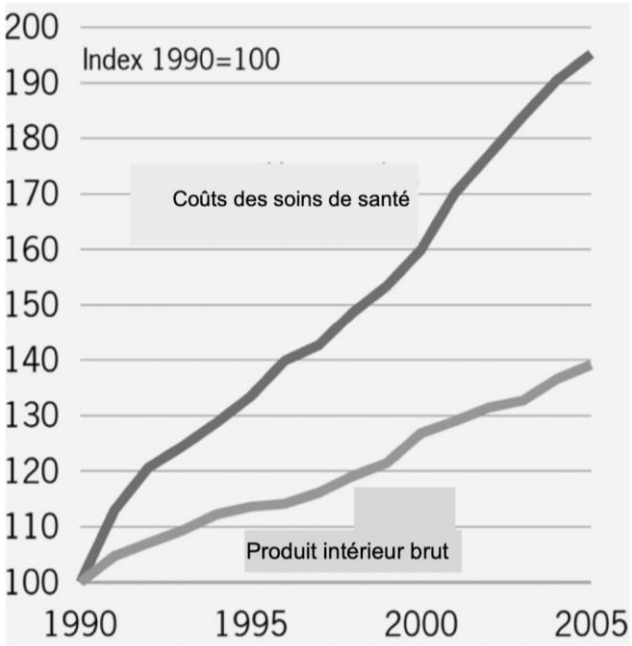
(D) Près de 90 % des enfants les plus jeunes n'ont pas été allaités.

(E) Les enfants les plus jeunes ont été relativement presque trois fois plus nombreux à être allaités entre 1 et 4 mois qu'à plus de 12 mois.

CC BY NC

NC WIKI

10) Le graphique ci-dessous montre l'augmentation des coûts de la santé entre les années 1990 et 2005 en pourcents, l'indice étant de 100% en 1990. L'une des principales raisons de cette augmentation est l'évolution de l'offre.



Source : BFS – Taschenstatistik der Schweiz 2007

Laquelle des affirmations suivantes peut être déduite de ces données ?

(A) Les coûts du système de santé ont augmenté de 160% entre 1990 et 2000.

(B) C'est en 2000 que le produit intérieur brut a enregistré la plus forte croissance.

(C) En 2005, la Suisse enregistre des coûts supérieurs aux revenus générés par le produit intérieur brut.

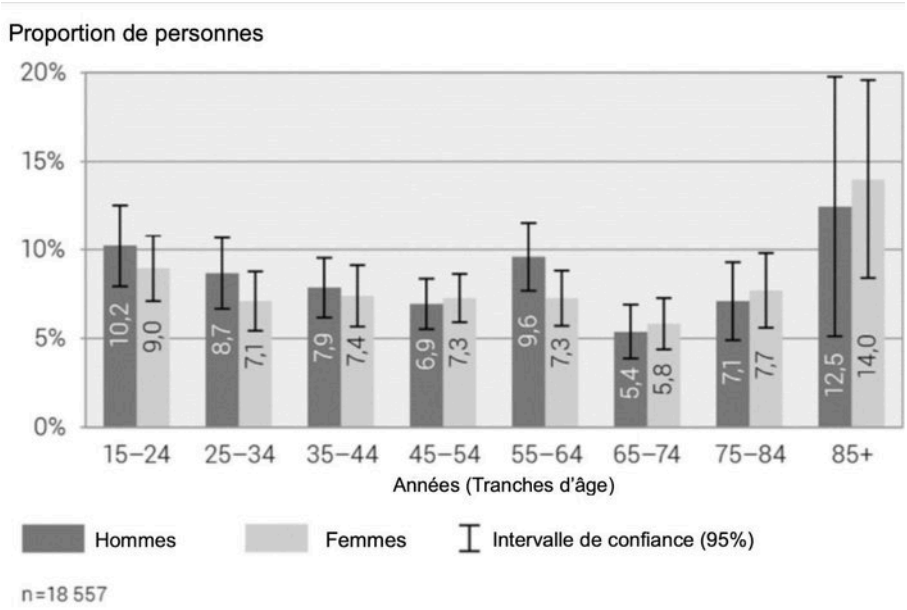
(D) La divergence des coûts des soins de santé par rapport au produit intérieur brut indique que de plus en plus d'argent est détourné pour les soins de santé.

(E) La pente des coûts de la santé suit une courbe linéaire.

CC BY NC

NC WIKI

11) Les suicides représentent la pointe de l'iceberg. Sur mandat de l'Office fédéral de la santé publique (BAG), les données de l'Enquête suisse sur la santé (SGB) relatives aux pensées suicidaires et aux tentatives de suicide autodéclarées, recensées pour la première fois, ont été analysées à partir de 2017. Ci-dessous, un extrait de l'analyse portant sur les pensées suicidaires selon l'âge et le sexe.



Laquelle ou lesquelles des affirmations suivantes est/sont correcte(s) ?

I. La proportion de personnes ayant des pensées suicidaires ne diminue pas de manière continue avec l'âge.

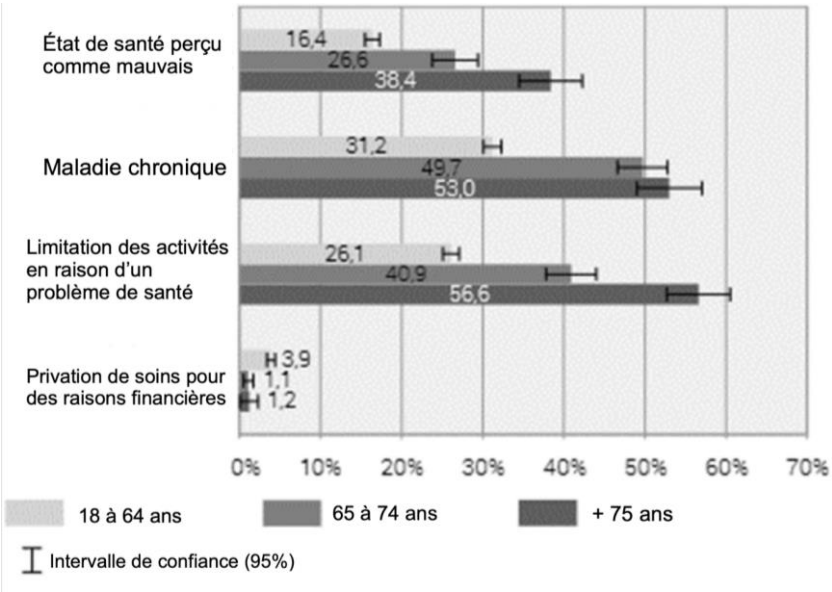
II. Chez les moins de 65 ans, les hommes sont plus touchés, à l'exception de la tranche d'âge 45-54 ans.

III. Les hommes de 85 ans et plus sont plus souvent victimes de pensées suicidaires que les femmes du même âge.

(A) La proposition I peut être déduite.
(B) La proposition II peut être déduite.
(C) La proposition III peut être déduite.
(D) Les affirmations I et II peuvent être déduites.
(E) Les affirmations II et III peuvent être déduites.

CC BY NC

12) Comme on pouvait s'y attendre, les problèmes de santé augmentent avec l'âge. Le graphique vise à mettre en évidence ce lien, mesuré en % de la population résidant en Suisse dans des ménages privés.
Source : BFS Aktuell, 2020



Laquelle des affirmations suivantes est correcte ?

(A) L'état de santé auto-perçu pas bon est inférieur de 22 points de pourcentage dans le groupe d'âge 18-64 ans par rapport au groupe d'âge 75 ans et plus.

(B) Au moins 50% de la population suisse âgée de 75 ans et plus souffrant d'une maladie chronique, ont également une limitation dans leurs activités en raison d'un problème de santé.

(C) La plupart des personnes ayant subi des privations de soins pour des raisons financières se trouvent dans la tranche d'âge 18-64 ans.

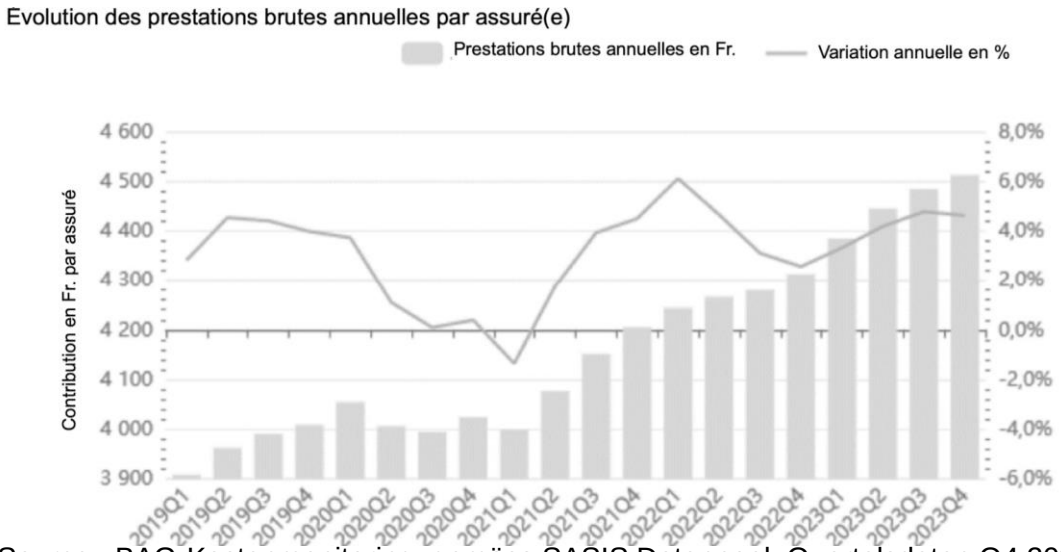
(D) Les personnes âgées de 75 ans et plus sont deux fois plus nombreuses à être limitées dans leurs activités en raison d'un problème de santé que celles âgées de 18 à 64 ans.

(E) Entre 64 et 65 ans, les maladies chroniques des Suisses augmentent de 18,5%.

CC BY NC

NC WIKI

13) Ce graphique montre les données de l'assurance maladie sous la forme d'une évolution des prestations brutes annuelles par assuré dans la vue des années de facturation. Il comprend la prestation brute annuelle en francs (représentée par des barres) et la modification annuelle en % (représentée par une courbe). Sur l'axe de X se trouvent les années 2019 à 2023, mesurées en trimestres. Par exemple, 2019Q1 serait le premier trimestre de l'année 2019.



Source : BAG-Kostenmonitoring, gemäss SASIS Datenpool, Quartalsdaten Q4 2023

Laquelle des affirmations suivantes est fausse ?

(A) En 2020, la variation annuelle a pris pour la première fois une valeur négative.

(B) La performance annuelle brute la plus élevée a été enregistrée en 2023.

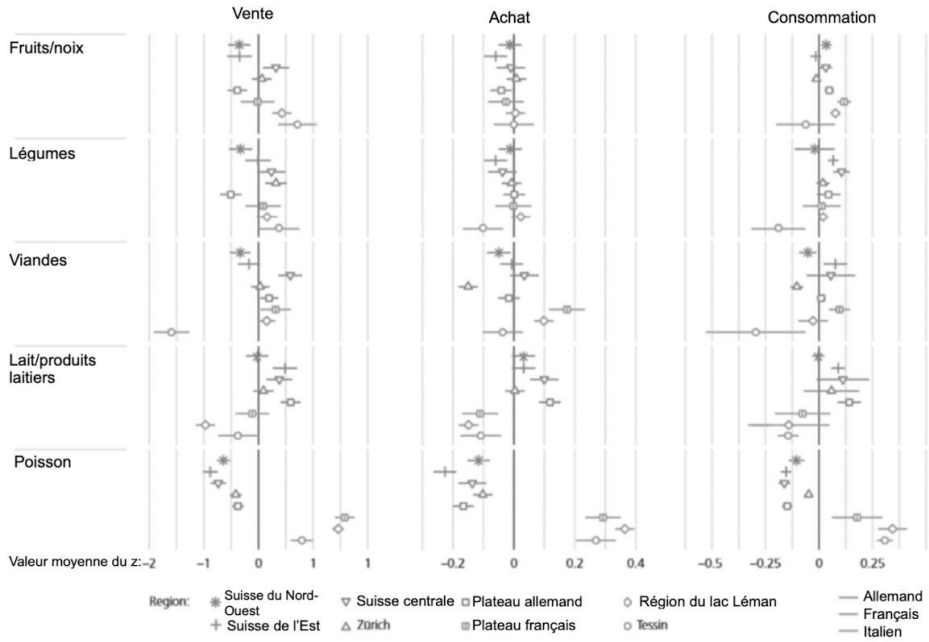
(C) La variation annuelle a augmenté d'environ deux points de pourcentage entre fin 2019 et début 2022.

(D) La plus forte augmentation de la prestation brute en francs a eu lieu entre le premier et le deuxième trimestre de l'année 2021.

(E) L'évolution montre que la prestation brute annuelle a augmenté entre 2019 et 2023.

CC BY NC

14) Le Panel suisse de l'alimentation est une étude longitudinale sur les comportements alimentaires en Suisse. Afin de rendre les cinq catégories d'aliments comparables entre les sept grandes régions et les perspectives (vente, achat, consommation), une standardisation Z a été effectuée. L'évaluation qui en résulte est visible ci-dessous. Tous les résultats sont présentés sous forme de moyenne des valeurs Z, zéro indiquant la moyenne de l'ensemble de la population suisse pour toutes les régions. Une valeur négative serait inférieure à la moyenne, une valeur positive supérieure à la moyenne. Les valeurs “Allemand”, “Français” et Italien” peuvent être négligées.



Source: Bulletin alimentaire suisse 2021

Laquelle des affirmations suivantes peut être déduite de ces données ?

(A) La consommation de légumes est supérieure à la moyenne dans toutes les régions, à l'exception de la Suisse du Nord-Ouest.

(B) Le Tessin a vendu plus de fruits/noix que toutes les autres régions, mais en consomme moins que toutes les autres.

(C) La plus grande consommation de produits de la mer se trouve dans la région du lac Léman.

(D) En moyenne, toutes les régions achètent autant de fruits/noix que de légumes.

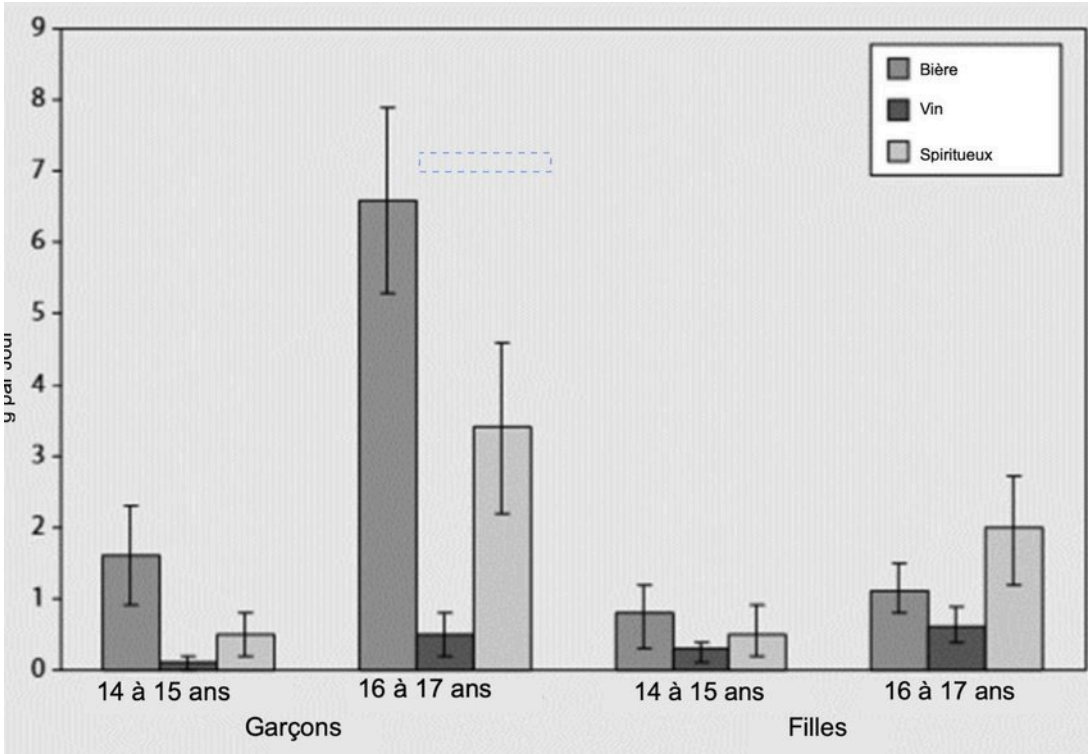
(E) La Suisse du Nord-Ouest vend moins que la moyenne dans tous les domaines

CC BY NC

.

NC WIKI

15) Une consommation fréquente d'alcool est très courante chez les jeunes et représente donc un risque important pour la santé. L'âge souvent bas de la première consommation d'alcool est particulièrement préoccupant. Les statistiques suivantes montrent la consommation d'alcool en grammes par jour selon le type de boisson chez les jeunes âgés de 14 à 17 ans, avec des valeurs moyennes (sous forme de barres) et des intervalles de confiance à 95% (sous forme de ligne verticale).



Source: Robert Koch-Institut, publication du 12 juin 2009

Laquelle des affirmations suivantes peut-on déduire ?

(A) Le pourcentage de garçons qui boivent de la bière est plus de 3 fois plus élevé dans la catégorie d'âge des 14-15 ans que dans celle des 16-17 ans.

(B) Les garçons de 14 à 15 ans sont plus nombreux à boire de la bière que les filles.

(C) La consommation d'alcool en grammes par jour de boissons spiritueuses est plus ou moins la même chez les garçons et les filles de 14 à 15 ans.

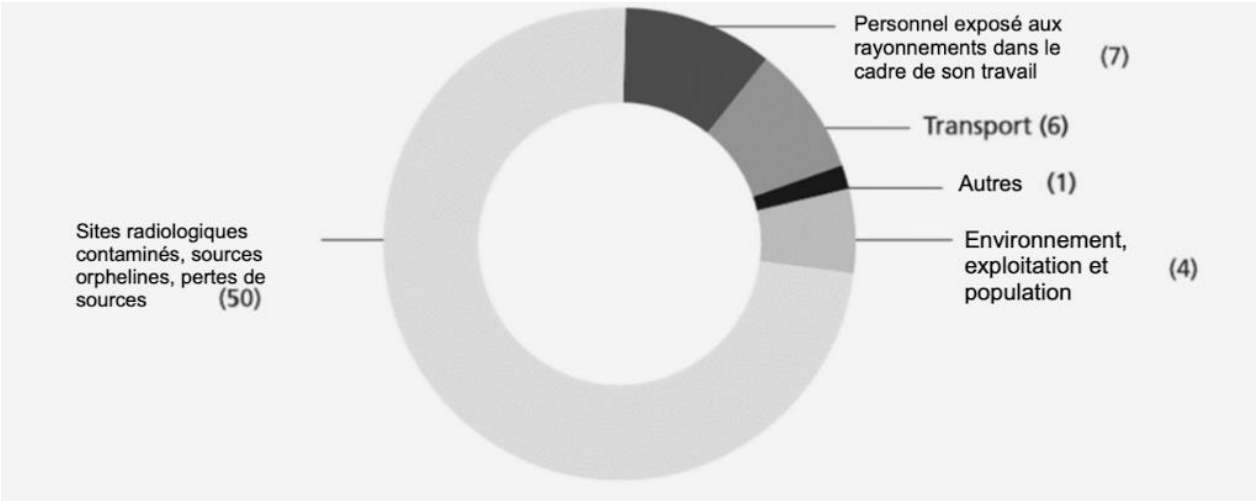
(D) L'augmentation extrême de la consommation de bière et de spiritueux chez les garçons âgés de 16 à 17 ans s'explique par la vente légale d'alcool à partir de 16 ans.

(E) Les filles de 16 à 17 ans ont en moyenne une consommation d'alcool plus faible que les garçons de 14 à 15 ans.

CC BY NC

NC WIKI

16) Le diagramme en forme de donut ci-dessous montre la répartition des 68 événements radiologiques déclarés en Suisse en 2020, par domaine, à l'exclusion des événements impliquant des patients (événements de radiothérapie médicale). Parmi les résultats mesurés en 2020, aucun n'a été classé comme INES (échelle internationale d'évaluation globale) ou supérieur.



Source: BAG, résultats radioprotection 2020

Laquelle des affirmations suivantes ne peut pas être déduite du graphique ?

(A) Les événements radiologiques de la catégorie Autres ont représenté le moins d'événements radiologiques en 2020.

(B) Les sites contaminés radiologiques, les sources orphelines, les pertes de sources ont été les événements radiologiques les plus fréquemment déclarés en 2020.

(C) Aucun événement radiologique médical n'a été déclaré en 2020.

(D) En 2020, plus d'événements radiologiques ont été déclarés dans le domaine « environnement, entreprise et population » que dans le domaine « personnel professionnellement exposé ».

(E) En 2020, 68 événements radiologiques au total ont été déclarés.

CC BY NC

NC WIKI

17) Le groupe des PFAS (composés alkyles perfluorés et polyfluorés) comprend plusieurs milliers de substances chimiques différentes, utilisées dans diverses applications et compositions. Les PFAS analysés ont été sélectionnés conformément à la recommandation actuelle de l'UE sur le contrôle des PFAS dans les aliments. Le tableau ci-dessous décrit la concentration dans le sérum sanguin pour les PFAS avec une détection dans plus de 50% des échantillons.

Substance	Acronyme	CAS-Nr.	Taux de détection* [%]	Moyenne arithmétique [ng/mL]	Median [ng/mL]	P95 [ng/mL]
Acide perfluorooctanoïque	PFOA	335-67-1	100	1,5	1,3	3,2
Acide perfluorononanoique	PFNA	375-95-1	99,6	0,5	0,4	0,9
Acide perfluorodécanoique	PFDA	335-76-2	90,9	0,3	0,2	0,7
Acide perfluoroundécanoïque	PFUnDA	2058-94-8	51,2	0,1	0,1	0,3
Acide perfluorohexanesulfonique	PFHxS	355-46-4	100	1,4	1,2	2,5
Acide perfluoroheptanesulfonique	PFHpS	375-92-8	87,9	0,2	0,2	0,5
Acide perfluorooctane sulfonique (Linéaire + ramifié)	Somme PFOS	n.a.	100	7,8	6,1	18,8

*Limite de quantification: 0,1 ng/mL

Source: Eidgenössisches Departement der inneren EDI, BAG – Phase pilote de l'Étude suisse sur la santé - Résultats du biomonitoring humain

Parmi les affirmations suivantes, laquelle/lesquelles est/sont applicable(s) ?

I. De l'acide perfluorooctanoïque, de l'acide perfluorohexane sulfonate et de l'acide perfluorooctane sulfonique ont été trouvés dans tous les échantillons de sérum sanguin mesurés.

II. Les composés pour lesquels les médianes les plus élevées ont été mesurées sont l'acide perfluorooctane sulfonique, l'acide perfluorohexane sulfonate et l'acide perfluorooctanoïque.

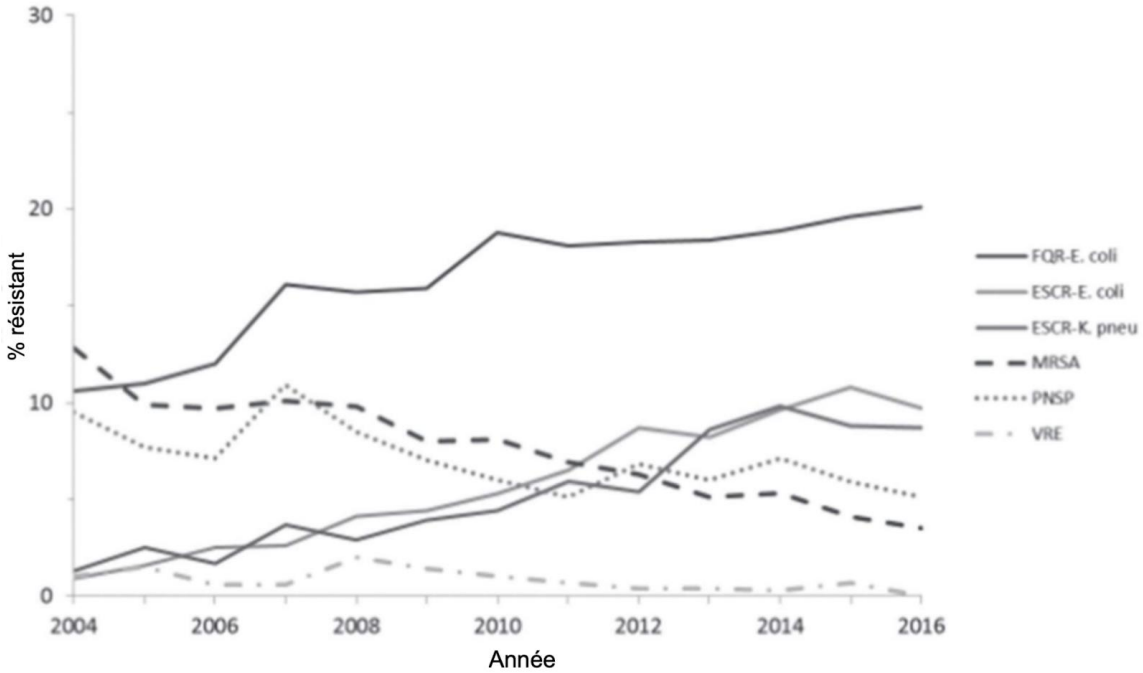
III. L'acide perfluorononanoique et l'acide perfluorodécanoïque ont été mesurés à des concentrations quantifiables dans plus de 90% de tous les échantillons.

(A) Seule la proposition I est vraie.
(B) Les affirmations I et III sont vraies.
(C) Les affirmations I et II sont vraies.
(D) Seule la proposition III est vraie.
(E) Toutes les affirmations sont vraies.

CC BY NC

NC WIKI

18) Anresis.ch est le Centre suisse de recherche sur la résistance aux antibiotiques. Il est dirigé par l'Institut des maladies infectieuses de l'Université de Berne et soutenu financièrement par l'Office fédéral de la santé publique et l'IFIK. Vous trouverez ci-dessous un diagramme des déclarations de micro-organismes multirésistants sélectionnés et de leur résistance (%) dans les isolats invasifs, mesurés entre 2004 et 2016.



Source: BAG-Bulletin 17/16

Quelle(s) affirmation(s) peut-on déduire de ce diagramme ?

I. En 2004, 2 des micro-organismes multirésistants sélectionnés présentaient une résistance supérieure à 10%, alors qu'en 2015, il n'y en avait plus qu'un.

II. En 2008-2009, la résistance a chuté pour MRSA et PNSP, alors qu'elle a augmenté pour ESCR-E. coli et ESCR-K. pneu.

III. MRSA, PNSP et VRE présentent une diminution de la résistance en 2016 par rapport à 2004, alors que la proportion de résistance pour les trois autres micro-organismes multirésistants a augmenté.

(A) L'affirmation I peut être déduite.
(B) Les affirmations II et III peuvent être déduites.
(C) Les affirmations I et III peuvent être déduites.
(D) Les affirmations I et II sont déductibles.
(E) Toutes les affirmations peuvent être déduites

CC BY NC

NC WIKI

Solutions :

1) (C)
2) (B)
3) (C)
4) (C)
5) (D)
6) (D)
7) (E)
8) (A)
9) (D)
10) (B)
11) (D)
12) (A)
13) (A)
14) (C)
15) (C)
16) (D)
17) (E)
18) (B)